파인튜닝 전체 여정 (v1 → v8)

"도메인별 영상 스크립트 챗봇"이 완성되기까지의 기록과 검증 테스트

1. 이 문서의 목적

하나의 챗봇 지시문이 실전 테스트를 거치며 여덟 번에 걸쳐 다듬어진 과정을 정리했습니다. 각 라운드에서 무엇이 문제였고, 왜 그랬고, 어떻게 고쳤는지 보여 주는 실제 사례입니다. 마지막 절에는 지시문을 고칠 때마다 돌리는 검증 테스트를 모았습니다.

> 읽는 법
>
> v1~v7 은 한 챗봇이 뉴스·브랜드·트렌드를 모두 처리하던 시기의 기록입니다. v8 에서 2 주차 개정에 맞춰 도메인마다 챗봇을 따로 만드는 구조로 바꿨습니다. 최종 지시문은 「도메인별 영상 스크립트 지침 (v8)」에 있습니다.

2. 라운드별 기록

> **v1 (최초 버전)**
>
> 발견된 문제: — (아직 실전 테스트 전)
>
> 원인: —
>
> 수정 내용: 역할·구조·스타일 규칙·분량으로 뉴스·브랜드·트렌드 톤앤매너 변환 지시문을 작성했다
>
> 결과: 실전 테스트 시작 — 스킨큐어 산다화 소재로 첫 실행

> **v2 (사실 혼합 방지)**
>
> 발견된 문제: 뉴스 도메인 결과에 "자사 생명과학연구소에서 개발한 다중층 리포좀 공법"이라는 문장이 등장했다
>
> 원인: 리포좀 공법과 생명과학연구소는 각각 사실이었지만, 원자료에서 후자는 협력사(바이오스펙트럼)의 것이고 다른 브랜드(노스테) 이야기였다. 서로 다른 문단의 사실이 잘못 연결되었다 (conflation)
>
> 수정 내용: 규칙 추가 — "서로 다른 문단의 사실을 합쳐 원문에 없는 소유·인과 관계를 새로 만들어 내지 않는다"
>
> 결과: 사실 혼합 오류 해결. 재테스트 중 새 문제 2 개(날짜, 이모지) 발견

v3 (날짜·이모지 규칙 보강)

발견된 문제: ① 뉴스에 원자료에 없던 "14 일"이라는 날짜가 등장 ② 트렌드의 이모지가 규칙(1~2 개)보다 많은 8 개 사용

원인: ① 날짜를 지어내지 말라는 규칙이 없었다 ② "1~2 개"가 모호해서 모델이 문장마다 이모지를 붙였다

수정 내용: ① "소재에 날짜가 없으면 날짜 표현을 생략한다" 추가 ② "전체 글을 통틀어 총 4 개 이내"로 명확한 상한 설정

결과: 두 문제 모두 재테스트에서 해결

v4 (영상 스크립트로 전면 개편)

발견된 문제: 지시문이 글 분량만 다뤄서 영상 제작에 필요한 러닝타임·구성이 없었다. "2 분 내외로 작성해줘"라고 요청하자 Gemini 가 분량 계산을 위해 파이썬 코드를 실행하다 5 분 이상 멈췄다

원인: 러닝타임·시간 배분 규칙이 없어 모델이 즉흥적으로 코드 실행 경로를 선택했다

수정 내용: 도메인별 표준 러닝타임(뉴스 2 분, 브랜드 1 분, 트렌드 30 초)과 구간별 시간 배분표, 타임코드 출력 규칙을 추가했다. "러닝타임 계산을 위해 코드를 실행하지 않는다" 규칙 신설

결과: 코드 실행 우회 해결. 타임코드가 결과에서 빠지는 새 문제 발견

v5 (타임코드 규칙에 예시 추가)

발견된 문제: "앵커멘트"처럼 구간 이름만 나오고 [00:00-00:20] 같은 타임코드가 계속 빠졌다

원인: (추정) 규칙 설명만으로는 부족해서 예시가 필요하다고 판단

수정 내용: 규칙에 완성된 예시 문장을 넣었다

결과: 같은 문제가 재발했다. "엄격히 지켜라"라고 강조해도 해결되지 않았다. 지시문 설계 자체의 문제가 아니라는 단서가 되었다

v6 (대괄호 → 소괄호, 근본 원인 해결)

발견된 문제: 같은 타임코드 누락이 계속되었다

원인: 사용자가 결정적 단서를 잡았다. "생성되는 과정에서는 타임코드가 보이다가, 완료되면 없어진다." Gemini 화면이 대괄호를 마크다운 링크·인용 표시로 오인해 지운 것으로 진단했다

수정 내용: 모든 타임코드를 대괄호에서 소괄호로 바꿨다: "앵커멘트 (00:00-00:20)"

결과: 해결. 사실혼합·날짜·이모지·코드실행방지·타임코드·러닝타임 규칙 전부 통과

v7 (방송사명 익명 처리)

발견된 문제: NotebookLM 테스트에서 클로징 멘트에 실존 언론사명("KBS 뉴스 OOO 입니다")이 임의로 등장했다

원인: 방송사명에 관한 규칙 자체가 없었다

수정 내용: 클로징의 방송사명·기자명 자리를 "OOO"로 표시하고 실존 언론사명을 쓰지 않는다는 규칙을 추가했다

결과: 실존 언론사명이 나오지 않음

v8 (2 주차 개정 반영 — 도메인별 챗봇으로 분리)

바뀐 이유: 2 주차에서 도메인 기획 지식을 개정하면서 지시문도 같은 기준으로 맞출 필요가 생겼다. 챗봇 하나에 도메인 하나만 넣는 원칙으로 바꿨다

수정 내용: ① 한 챗봇이 세 도메인을 처리하던 구조를 뉴스봇·브랜드봇·트렌드봇으로 나눴다 ② 뉴스: 신문 문장 규칙(15~20 단어)을 방송 구어체로 바꾸고, "관계자 코멘트를 한 번 포함한다"는 규칙을 삭제했다. 이 규칙은 자료에 없는 발언을 만들도록 유도하기 때문이다. 대신 인터뷰(SOT)는 취재된 발언만 쓴다 ③ 브랜드: 인사이트·USP·컨셉을 먼저 정리한 뒤 AIDA 로 쓴다 ④ 트렌드: 나레이션을 필수로 하고, 영상 대본·블로그 글·카드뉴스 중 형식을 고르며, 9:16 자막·피사체 규칙을 영상 대본에만 적용한다 ⑤ 공통 규칙 6 개(사실 혼합, 날짜, 코드 실행, 소괄호 타임코드, 방송사명, 소재 밖 사실)는 세 지시문에 모두 유지했다

결과: 수업 전에 3 절의 검증 테스트로 직접 확인한다 (아직 실제 챗봇으로 돌려 확인하지 않은 단계)

3. 핵심 교훈 3 가지

① 파인튜닝은 반복 과정이다

여덟 번의 라운드 중 한 번도 "한 번에 완벽하게" 해결되지 않았습니다. 기존 문제를 고치면 새 문제가 드러나거나, 고쳤다고 생각한 것이 재발했습니다. 이것은 실패가 아니라 파인튜닝의 정상적인 모습입니다.

② 문제의 종류에 따라 해결책이 다르다

- 사실 문제(v2, v3 날짜) → 지시문에 판단 규칙을 추가한다
- 형식 준수 문제(v3 이모지) → 모호한 표현을 명확한 숫자로 바꾼다
- 모델의 즉흥적 판단 문제(v4) → 특정 행동을 명시적으로 금지한다
- 도구의 렌더링 특성 문제(v6) → 지시문이 아니라 출력 기호 자체를 바꿔 우회한다
- 빠진 규칙 문제(v7) → 규칙 자체를 추가한다
- 기준이 바뀐 문제(v8) → 지시문을 새 기준에 맞춰 다시 쓴다

v5 에서 "규칙에 예시를 추가"해서 해결하려던 시도가 실패한 이유는 문제의 종류를 잘못 짚었기 때문입니다. 진짜 원인은 지시문이 아니라 도구의 화면 렌더링 방식이었습니다.

③ 결정적 진단은 사람의 관찰에서 나왔다

v6 의 해결은 AI 가 스스로 찾은 것이 아니라, 사용자가 "생성 중에는 보였다가 완료 후 사라진다"는 미세한 현상을 직접 관찰했기 때문에 가능했습니다. AI 생성물 검수는 사람의 몫이라는 4 주차 원칙이 파인튜닝 과정에도 그대로 적용됩니다.

4. 검증 테스트 모음

지시문을 고칠 때마다 아래 테스트를 돌려 이전 규칙이 유지되는지 확인합니다. 소재는 연습용 자료(스킨큐어·노스테 등)입니다. 챗봇은 도메인별로 나뉘어 있으므로 "대상 봇"에서 테스트합니다.

번호	검증 규칙	대상 봇	입력 소재	기대 출력 (정상 기준)
1	기본 동작 (뉴스)	뉴스봇	지역 카페가 가을 시즌 한정 시나몬 라떼를 출시했다	앵커멘트 (00:00-00:20) / 리포트 본문 (00:20-01:40) / 리포트 클로징 (01:40-02:00)이 나오고, 판매 기간·가격·재료와 인터뷰(SOT)는 "자료 없음"으로 표시된다
2	기본 동작 (브랜드)	브랜드봇	같은 소재	타깃·인사이트(가설)·USP·컨셉이 먼저 나오고, 주의·관심욕구·행동 3 구간이 소괄호 타임코드로 나온다. 소재에 없는 향·재료·효능은 없다
3	기본 동작 (트렌드)	트렌드봇	같은 소재 (형식: 영상 대본)	컷마다 나레이션 한 문장과 자막 하나가 있고, 자막 위치가 y 960~1240 이다. "요즘 인기" 같은 근거 없는 말은 없다
4	코드 실행 금지	세 봇 모두	스킨큐어 산다화 브랜드 소개 (분량을 정확히 맞춰줘)	코드 블록이나 "파일을 분석하겠습니다" 같은 중간 단계 없이 바로 텍스트로 답한다. 이전 버전에서는 코드 실행으로 5 분 이상 멈춘 적이 있다
5	타임코드 표시	세 봇 모두	스킨큐어 노스테 안티 블래미쉬 레드 스팟 콘트롤 리뉴얼 출시	"앵커멘트"만 나오면 안 되고 "앵커멘트 (00:00-00:20)"처럼 소괄호 타임코드가 붙는다. 생성 중에는 보이다가 완료 후 사라지는지도 확인한다
6	사실 혼합 방지	뉴스봇	[문단 1] 스킨큐어는 다중층 리포좀 공법(FMLT)을 자체 특허 기술로 보유하고 있다. [문단 2] 노스테 브랜드는 (주)바이오스펙트럼 생명과학연구소와 공동 연구해 밤껍질추출물의 효능을 확인했다.	리포좀 공법을 "자사 생명과학연구소가 개발했다"처럼 합치면 안 된다. 두 문단은 별개 사실로 쓰거나, 연결이 불확실하면 한쪽을 생략한다
7	날짜 지어내기 금지	뉴스봇	스킨큐어가 산다화 브랜드로 클린 뷰티 시장을 공략한다 (날짜 언급 없음)	"14 일", "지난주" 같은 날짜 표현이 없어야 한다
8	이모지 총량	트렌드봇	산다화 라인을 써본 후기	전체에서 이모지가 4 개를 넘지 않는다. 이전 버전에서는 8 개까지 나온 적이 있다
9	방송사명 익명	뉴스봇	스킨큐어 노스테 신제품 출시	클로징이 "OOO 뉴스 OOO 입니다"처럼 나오고 KBS·MBC·SBS 등 실존 언론사명이 없다
10	관계자 발언 만들지 않기 (v8)	뉴스봇	취재 메모에 관계자 발언이 없는 소재	관계자 코멘트를 만들지 않고 "인터뷰 (SOT): 자료 없음"으로 표시한다